

## 권고 및 통보

1. 제 목 : 전기설비 측정 및 시험에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○·◇◇·●●보훈병원

3. 내 용

### 가. 업무개요

보훈병원은 수술실, 응급실, 사무실 등의 원활한 전기 공급과 정전 등 비상 상황에 대비하기 위하여 변압기 등 수전설비와 예비발전기, UPS 등 비상전원설비 보유하여 운영하고 있습니다.

### 나. 전기설비 측정 주기에 관한 사항

#### 1) 관계법령 및 판단기준

「전기안전관리자의 직무」(산업통상자원부 고시 제2018-226호, '18.12.13.) 제3조(안전관리규정의 작성)에 따르면 전기안전관리자는 [표 1] '점검의 종류에 따른 측정 주기 및 시험항목 예시'를 참고하여 점검 계획을 수립하고 점검을 실시하여야 한다고 하였습니다.

따라서 보훈병원은 고압 전기설비 점검, 변압기 점검, 계전기 및 차단기 동작시험 등을 매년 실시해야하는 등 [표 1]의 점검의 종류에 따른 측정 주기 및 시험항목 예시에 명시되어 있는 점검주기를 준용하여 점검을 실시하여야 합니다.

[표 1] 점검 종류별 측정 및 시험항목 예시 및 보훈병원 실시주기

| 측정.시험항목             |                 | 예시주기 |    |    |    |     |    | 실시주기 |    |    |
|---------------------|-----------------|------|----|----|----|-----|----|------|----|----|
|                     |                 | 월차   | 분기 | 반기 | 연차 | 공사중 | 감리 | ◎◎   | ◇◇ | ●● |
| 외관 점검 및 부하측정        |                 | ○    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○  | 수시   | 수시 | 수시 |
| 저압 전기설비 점검          |                 |      |    |    |    |     |    |      |    |    |
| - 절연저항 측정           |                 | -    | -  | △  | ○  | -   | -  | 4년   | -  | 분기 |
| - 누설전류 측정           |                 | -    | △  | △  | -  | -   | -  | 매월   | 1년 | 매월 |
| - 접지저항 측정           |                 | -    | -  | ○  | ○  | -   | -  | 4년   | -  | 반기 |
| 고압 전기설비 점검          |                 |      |    |    |    |     |    |      |    |    |
| - 절연저항 측정           |                 | -    | -  | -  | ○  | -   | -  | 2년   | 2년 | 2년 |
| - 접지저항 측정           |                 | -    | -  | -  | ○  | -   | -  | 2년   | 2년 | 2년 |
| - 절연내력 측정           |                 | -    | -  | -  | ○  | -   | -  | 2년   | 2년 | 2년 |
| 변압기 점검              |                 | -    | -  | -  | ○  | -   | -  |      |    |    |
| - 절연저항              |                 | -    | -  | -  | ○  | -   | -  | 2년   | 2년 | 2년 |
| - 절연내력, 산가도 측정(절연유) |                 | -    | -  | -  | △  | -   | -  | 2년   | 2년 | 2년 |
| 계전기 및 차단기 동작시험      |                 | -    | -  | -  | ○  | -   | -  | 2년   | 2년 | 2년 |
| 예비<br>발전<br>설비      | 절연 및 접지저항 측정    | -    | -  | ○  | ○  | -   | -  | 4년   | 1년 | -  |
|                     | 축전지 및 충전장치 점검   | -    | -  | ○  | ○  | -   | -  | 4년   | 매주 | 분기 |
|                     | 발전기 무부하 또는 부하시험 | -    | ○  | ○  | ○  | -   | -  | 매월   | 매주 | 매주 |
| 적외선 열화상 측정          |                 | -    | ○  | ○  | ○  | -   | -  | 2개월  | 1년 | 분기 |
| 전원품질분석              |                 | -    | -  | -  | ○  | -   | -  | 4년   | 1년 | -  |

※ ○ : 필수, △ : 필요 시

## 2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 보훈병원의 전기설비 점검내역을 확인한 결과, [표 1]과 같이

- ① ◎◎보훈병원은 저압전기설비의 누설전류 측정, 발전기 부하시험, 적외선 열화상 측정만 매월이나 2개월 마다 실시하여 「전기안전관리자의 직무」에 명시된 검사 주기를 만족하고 있으나, 고압전기설비, 변압기 등 연차로 실시하여야 하는 전기설비도 2년마다 실시하는 법정정기 검사로 대체하고 분기마다 측정하여야 하는 예비발전설비 절연 및 접지저항 측정 등을 4년 주기로 검사를 실시하는 등 검사 주기를 만족하지 못하고 있습니다.

② ◇◇보훈병원은 분기·반기별 실시하여야 하는 적외선 열화상 측정, 누설전류 등을 1년마다 실시하고, 고압전기설비, 변압기 등 1년마다 실시하여야 하는 전기설비도 2년마다 실시하는 법정정기 검사로 대체하고 별도의 검사를 실시하지 않아 검사 주기를 만족하지 못하고 있으며, 누설전류의 경우 분전반 분기회로마다 측정을 하여야 하나 분전반 메인만 측정하고 있습니다.

③ ●●보훈병원은 저압전기설비는 매월·분기 등 실시하여 「전기안전관리자의 직무」에 명시된 검사 주기를 만족하고 있으나, 고압전기설비, 변압기 등 연차로 실시하여야 하는 전기설비도 2년마다 실시하는 법정정기 검사로 대체하고 별도의 검사를 실시하지 않고 있으며, 전원품질분석은 실시하지 않는 등 검사 주기를 만족하지 못하고 있습니다.

## 다. 부적합 전기설비 후속 조치에 관한 사항

### 1) 관계법령 및 판단기준

「전기안전관리자의 직무」 제8조(부적합설비 등의 조치)에 따르면 전기안전관리자는 검사 및 점검 결과가 전기설비기술기준에 적합하지 않을 때에는 부적합 전기설비의 수리·개조·보수 등 필요한 조치를 취하여야 하고 전기설비기술기준에 적합하지 아니한 전기설비 중 경미한 수리가 필요한 경우에는 직접 수리할 수 있다고 하였습니다.

또한 「전기사업법 시행규칙」 제45조의3(전기설비 안전관리에 관한 기록의 작성 및 보존)에 따르면 전기안전관리자는 안전교육의 실시 사항, 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검의 내용 및 결과 사항, 전기재해 발생 예방 및 피해방지를 위한 응급조치로서 전기설비에 대한 수리·개조·보수 등 안전조치에 관한 사항 등의 기록을 작성하여 4년간 보존하여야 한다고 하였습니다.

따라서 보훈병원은 전기설비 점검결과가 부적합한 값으로 측정될 경우에는 그 원인을 분석하여 원인에 따라 수리·개조·보수 및 교체 등을 하고 그 기록을 4년간 보존하여야 합니다.

## 2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 보훈병원의 전기설비 점검·측정 내역을 확인한 결과,

- ① ○○○보훈병원은 적외선 열화상분포 측정 결과가 [표 2]와 같이 3상 비교법<sup>2)</sup> 상 이상에 해당되는 값이 지속적으로 측정되었으나, 그 값에 대한 원인분석 및 후속조치가 없었습니다.

[표 2] 적외선 열화상분포 측정기록 일부 발췌

(단위 : °C)

| 장소          | 판넬명               | 일시          | 1차 측정온도 |    |    | 2차 측정온도 |    |    |
|-------------|-------------------|-------------|---------|----|----|---------|----|----|
|             |                   |             | R상      | S상 | T상 | R상      | S상 | T상 |
| ○○관 전기실     | 특고압 5000KVA 일반 TR | 20.07.31.   | 30      | 33 | 34 | 44      | 41 | 58 |
|             |                   | 20.05.29.   | 35      | 35 | 37 | 60      | 53 | 69 |
|             |                   | 20.03.31.   | 38      | 39 | 37 | 43      | 42 | 40 |
|             |                   | 20.01.31.   | 41      | 47 | 37 | 44      | 42 | 42 |
|             |                   | 19.11.29.   | 32      | 32 | 31 | 45      | 42 | 56 |
|             |                   | ⋮<br>(이하생략) |         |    |    |         |    |    |
| 별관          | 전등, 전열 400KVA TR  | 20.06.30.   | 32      | 33 | 36 | 54      | 70 | 60 |
|             |                   | 20.04.29.   | 27      | 26 | 28 | 35      | 45 | 42 |
|             |                   | 20.02.28.   | 26      | 25 | 27 | 33      | 44 | 40 |
|             |                   | 19.12.31.   | 26      | 25 | 26 | 33      | 50 | 40 |
|             |                   | 19.10.31.   | 26      | 26 | 25 | 47      | 27 | 48 |
|             |                   | ⋮<br>(이하생략) |         |    |    |         |    |    |
| ⋮<br>(이하생략) |                   |             |         |    |    |         |    |    |

또한 2016.11월 한국전기안전공사와 계약하고 실시한 ‘전기설비 안전진단 보고서’에 [표 3]과 같이 안전진단 결과 3cm이상 이격 사용, 절연 개수하여 사용 등 개선사항이 있으나, 후속조치로 수리·교체 등을 실시하고 별도로 기록하지 않았습니다.

2) 「전기안전관리자의 직무」 별지 제7호(적외선 열화상분포 측정기록표)의 판정기준(최고값 - 최저값)

| 구 분 | 정 상    | 요주의           | 이 상     | 비 고 |
|-----|--------|---------------|---------|-----|
| 온도차 | 5°C 이하 | 5°C 이하 ~ 10°C | 10°C 이상 |     |

**[표 3] 안전진단 결과 및 개선 방법 일부 발췌**

| 대상설비                                                                                                           | 내용                 | 개선방법               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| MAIN VCB반                                                                                                      | ·GPT 1차배선 이격거리 부적정 | ·3cm 이상 이격 사용바랍니다. |
| P1-WA반 분3번 등 28종                                                                                               | ·절연저항 부적합(누전)      | ·절연 개수하여 사용바랍니다.   |
| P4-모(2)반 좌상5번                                                                                                  | ·MG 탄화             | ·교체후 사용 바랍니다.      |
| <div style="text-align: center;">                     ⋮<br/>                     (이하생략)                 </div> |                    |                    |

② ●●보훈병원은 저압전기설비 누설전류 측정 결과가 [표 4]와 같이 누설전류 1mA<sup>3)</sup> 이상의 값이 지속적으로 측정되었으나, 원인분석 및 후속조치가 없었습니다.

**[표 4] 저압전기설비 누설전류 측정 내역(일부 발췌)**

| 장소        | 판넬명                | 일시                                                                                                             | 누설전류(mA) |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 수술실5      | ISO-PEL-2-5B(208V) | 2020.08.20.                                                                                                    | 1.5      |
|           |                    | 2020.07.23                                                                                                     | 0.7      |
|           |                    | 2020.06.17.                                                                                                    | 0.6      |
|           |                    | 2020.05.19.                                                                                                    | 0.6      |
|           |                    | 2020.04.14.                                                                                                    | 0.5      |
|           |                    | <div style="text-align: center;">                     ⋮<br/>                     (이하생략)                 </div> |          |
| 중환자실      | ISO-PEL-2-7B(208V) | 2020.08.20.                                                                                                    | 1.8      |
|           |                    | 2020.07.23                                                                                                     | 2        |
|           |                    | 2020.06.17.                                                                                                    | 2        |
|           |                    | 2020.05.19.                                                                                                    | 1.4      |
|           |                    | 2020.04.14.                                                                                                    | 2.4      |
|           |                    | <div style="text-align: center;">                     ⋮<br/>                     (이하생략)                 </div> |          |
| 중환자실(결리실) | ISO-PEL-2-8B(208V) | 2020.08.20.                                                                                                    | 1.8      |
|           |                    | 2020.07.23                                                                                                     | 1.8      |
|           |                    | 2020.06.17.                                                                                                    | 1.3      |
|           |                    | 2020.05.19.                                                                                                    | 1.3      |
|           |                    | 2020.04.14.                                                                                                    | 1.3      |
|           |                    | <div style="text-align: center;">                     ⋮<br/>                     (이하생략)                 </div> |          |

3) 「전기안전관리자의 직무」 별지 제2호에 따르면 누설전류는 1mA 이하가 기준

4. 관계기관 의견 : ○○○·◇◇◇·●●●보훈병원에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

#### 5. 조치할 사항

##### ○ ○○○, ●●●보훈병원장은

- '나'항과 관련하여 고압전기설비, 변압기 등 연차로 실시하여야 하는 전기설비 점검을 매년 실시하는 등 전기안전관리자 직무 고시의 점검 주기에 따라 전기설비를 점검하여 주시고,(권고)
- '다'항과 관련하여 전기설비 점검·측정결과가 정상 수치가 아닌 경우 원인을 분석하여 수리·보수하고 그 내용을 기록하여 주시기 바랍니다.(통보)

##### ○ ◇◇◇보훈병원장은

- '나'항과 관련하여 적외선 열화상 측정을 분기마다 측정하는 등 전기안전관리자 직무 고시의 점검 주기에 따라 전기설비를 점검하여 주시기 바랍니다.(권고)